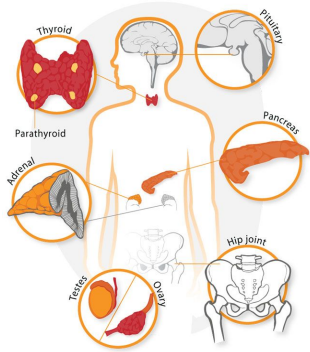


Hipoglikemia



Hipoglikemia ringan	4
Hipoglikemia berat	3B

Muhammad Azka Al atsari, S.Ked

Definisi Hipoglikemia

Hipoglikemia: keadaan yang disebabkan oleh menurunnya kadar glukosa dalam darah sampai pada **tingkat tertentu** sehingga memberikan tanda dan gejala (**IPD FKUI**).

Hipoglikemia: keadaan dengan kadar glukosa darah **<70 mg/dL** **ATAU** kadar glukosa darah **<80 mg/dL** dengan gejala klinis (**PPK Interna**).

Hipoglikemia: menurunnya kadar glukosa darah **<70 mg/dL** **DENGAN ATAU TANPA** adanya tanda dan gejala sistem autonom, seperti adanya **whipple's triad** (**Konsensus DM Perkeni**).

- Terdapat gejala-gejala hipoglikemia
 - Kadar glukosa darah yang rendah
 - Gejala berkurang dengan pengobatan.
- 

Etologi

Paling sering terjadi pada pasien diabetes mellitus

Kelebihan obat atau dosis obat:
terutama insulin, atau obat
hipoglikemik oral

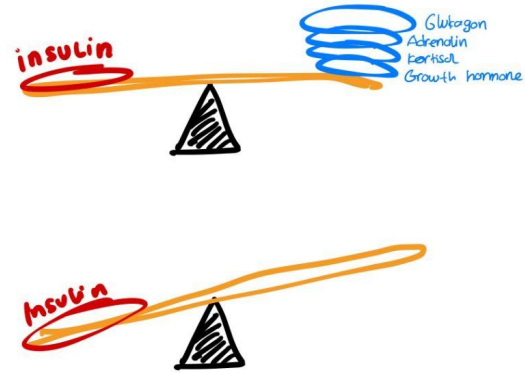
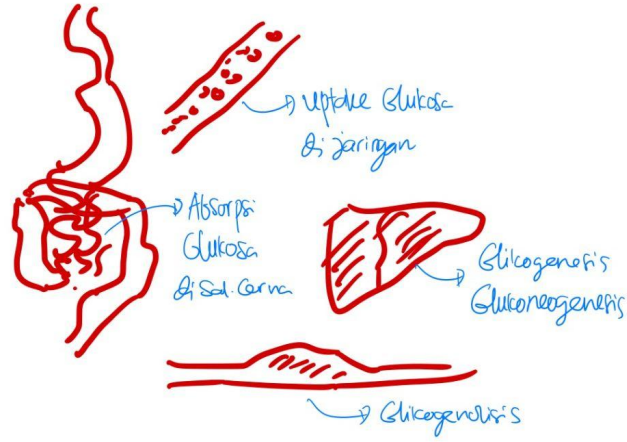
Asupan makan tidak adekuat:
jumlah kalori atau waktu makan
tidak tepat

Kebutuhan tubuh akan insulin
yang relatif menurun: gagal
ginjal kronik, pasca persalinan

Kegiatan jasmani berlebihan

Glucose-lowering agents classified by risk of hypoglycemia

High risk	Low risk
Insulin	Metformin
Sulfonylureas	α -glucosidase inhibitors
Glinides	Pioglitazone
	GLP-1 receptor agonists
	DPP-4 inhibitors
	SGLT-2 Inhibitors



Hormon $\cong$ Counterregulatory
 $\rightarrow \uparrow$ kadar gula darah

(sel- β)
 sel α : $\downarrow$ insulin $\rightarrow \uparrow$ glucose

Adrenalin
 kortisol
 GH

$\rightarrow$ "Glucagon effect" $\rightarrow \uparrow$ Hepatic glucose

Manifestasi Klinis

Keluhan klinis hipoglikemia, terjadi oleh karena dua penyebab utama:

- Terpacunya aktivitas sistem saraf otonom, terutama simpatis
- Tidak adekuatnya suplai glukosa ke jaringan serebral (neuroglycopenia).

	Tanda	Gejala
Autonomik	Rasa lapar, berkeringat, gelisah, parestesia, palpitasi, <i>tremulousness</i>	Pucat, takikardia, <i>widened pulse pressure</i>
Neuroglikopenik	Lemah, lesu, <i>dizziness</i> , <i>confusion</i> , pusing, perubahan sikap, gangguan kognitif, pandangan kabur, diplopia	<i>Cortical-blindness</i> , hipotermia, kejang, koma

Klasifikasi

Berdasarkan derajat keparahan

Hipoglikemia ringan: pasien tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian *glukosa per-oral*.

Hipoglikemia berat: Pasien membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian *glukosa intravena*, glukagon, atau resusitasi lainnya.

Klasifikasi Hipoglikemia

Level 1	Glukosa serum <70 mg/dL dan ≥ 54 mg/dL
Level 2	Glukosa serum <54 mg/dL
Level 3	Kondisi berat yang ditandai dengan perubahan fungsi mental dan/atau fisik yang memerlukan bantuan dari orang lain untuk pemulihan.

Tatalaksana Hipoglikemia

Hipoglikemia ringan

Glukosa 15–20 gram (2–3 sdm gula pasir) yang dilarutkan dalam air

Glukosa murni merupakan pilihan utama, namun bentuk karbohidrat lain yang berisi glukosa juga efektif

Pemeriksaan glukosa darah setelah 15 menit pemberian. Jika tetap <70 mg/dL, dapat diulang kembali.

Jika menetap setelah 3 siklus, infus dextrose 10% sebanyak 150 – 200 mL dalam 15 menit.

Hipoglikemia berat

Hentikan obat antidiabetes.

Jika ada gejala neuroglukopenia, **terapi intravena dextrose 20% sebanyak 75 – 100 mL dalam waktu 15 menit.**

Periksa glukosa darah tiap 10–15 menit dengan target ≥ 70 mg/dL. Bila belum tercapai maka dapat diulang.

Jika mencapai target, pemeliharannya diberikan dextrose 10% dengan kecepatan 100 mL/jam hingga pasien mampu makan.

Stadium Lanjut (koma hipoglikemia atau tidak sadar dan curiga hipoglikemia)^{1,3}

1. Diberikan larutan Dekstrosa 40 % sebanyak 2 flakon (= 50 mL) bolus intra vena,
2. Diberikan cairan Dekstrosa 10 % per infus, 8 jam per kolf bila tanpa penyulit lain,
3. Periksa GD sewaktu (GDs), kalau memungkinkan dengan glukometer:
 - Bila GDs < 50 mg/dL → + bolus Dekstrosa 40 % 50 mL IV
 - Bila GDs < 100 mg/dL → + bolus Dekstrosa 40 % 25 mL IV
4. Periksa GDs setiap 15 menit setelah pemberian Dekstrosa 40 % :
 - Bila GDs < 50 mg/dL → + bolus Dekstrosa 40 % 50 mL IV
 - Bila GDs < 100 mg/dL → + bolus Dekstrosa 40 % 25 mL IV
 - Bila GDs 100 - 200 mg/dL → tanpa bolus Dekstrosa 40 %
 - Bila GDs > 200 mg/dL → pertimbangkan menurunkan kecepatan drip Dekstrosa 10 %
5. Bila GDs > 100 mg/dL sebanyak 3 kali berturut-turut, pemantauan GDs setiap 2 jam, dengan protokol sesuai di atas. Bila GDs > 200 mg/dL → pertimbangkan mengganti infus dengan Dekstrosa 5 % atau NaCl 0,9 %.
6. Bila GDs > 100 mg/dL sebanyak 3 kali berturut-turut masing-masing selang 2 jam, pemantauan GDs setiap 4 jam, dengan protokol sesuai di atas. Bila GDs > 200 mg/dL → pertimbangkan mengganti infus dengan Dekstrosa 5 % atau NaCl 0,9 %.
7. Bila GDs > 100 mg/dL sebanyak 3 kali berturut-turut masing-masing selang 4 jam, pemeriksaan GDS dapat diperpanjang sesuai kebutuhan sampai efek obat penyebab hipoglikemia diperkirakan sudah habis dan pasien sudah dapat makan seperti biasa.
8. Bila hipoglikemia belum teratasi, dipertimbangkan pemberian antagonis insulin, seperti: glukagon 0,5-1 mg IV/IM atau kotison, adrenal
9. Bila pasien belum sadar, sementara hipoglikemia sudah teratasi, maka cari penyebab lain atau sudah terjadi *brain damage* akibat hipoglikemia berkepanjangan.

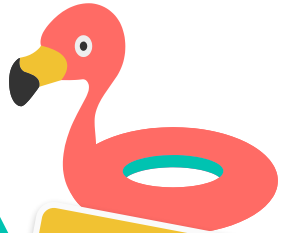
Hipoglikemia berat

D40% 1-2 flacon (25-50 cc) intravena

↳ guideline lama (yg baru D20%)

Hipoglikemia berat

D10% (150 cc) intravena



EMD



Arigato

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

